Wybrane Techniki Metody Elementów Skończonych

Zadanie 2

Badanie dostępnej mocy obliczeniowej oraz wpływu parametrów siatki na czas obliczeń

Autor:

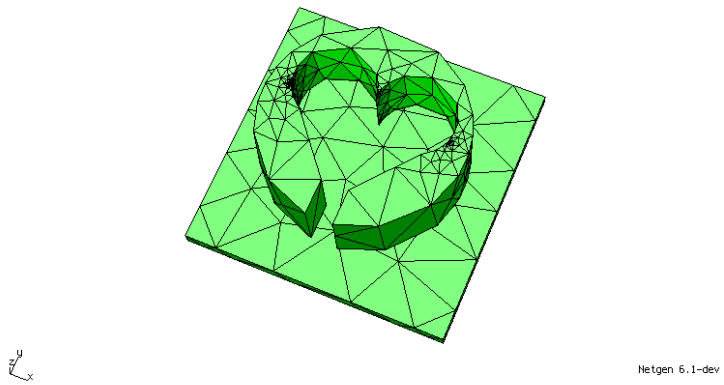
Julia Głowacka

312588

I część

1. Very coarse

Zrzut ekranu:

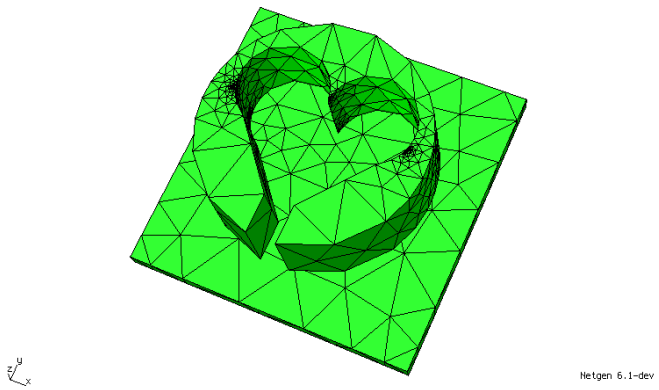


Terminal:

- Liczba punktów: 1 875
- Liczba elementów: 11 165
- Czas obliczeń: 1,036 s

2. Coarse

Zrzut ekranu:

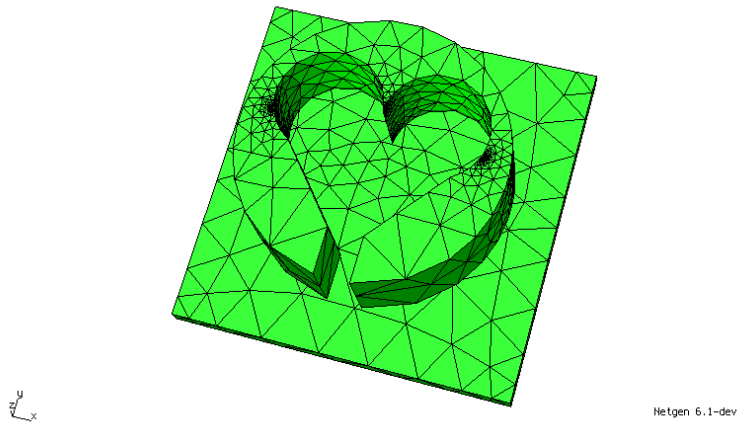


Terminal:

- Liczba punktów: 4 307
- Liczba elementów: 26 307
- Czas obliczeń: 1,962 s

3. Moderate

Zrzut ekranu:

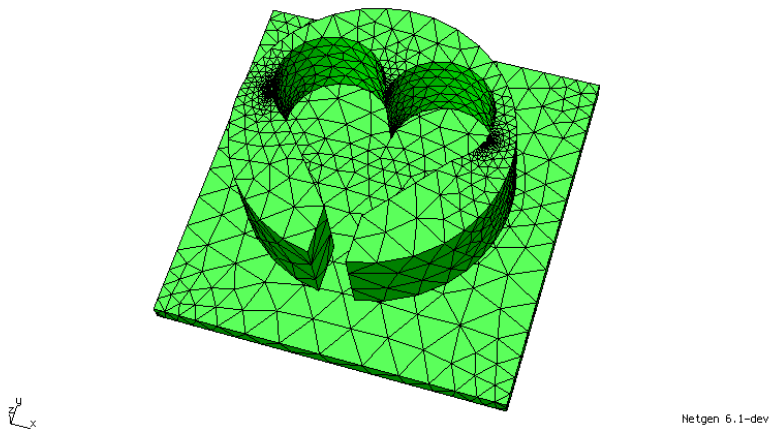


Terminal:

- Liczba punktów: 11 253
- Liczba elementów: 70 886
- Czas obliczeń: 4, 808 s

4. Fine

Zrzut ekranu:

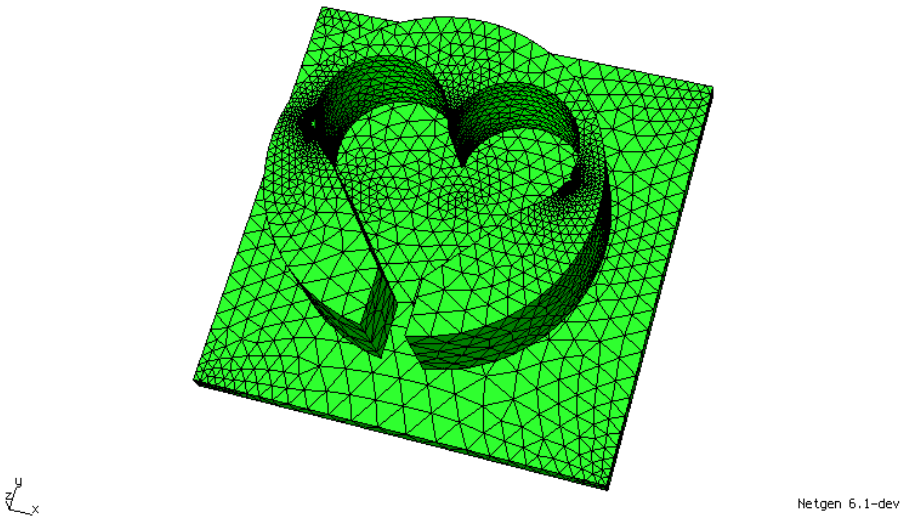


Terminal:

- Liczba punktów: 47 194
- Liczba elementów: 292 969
- Czas obliczeń: 24,108 s

5. Very fine

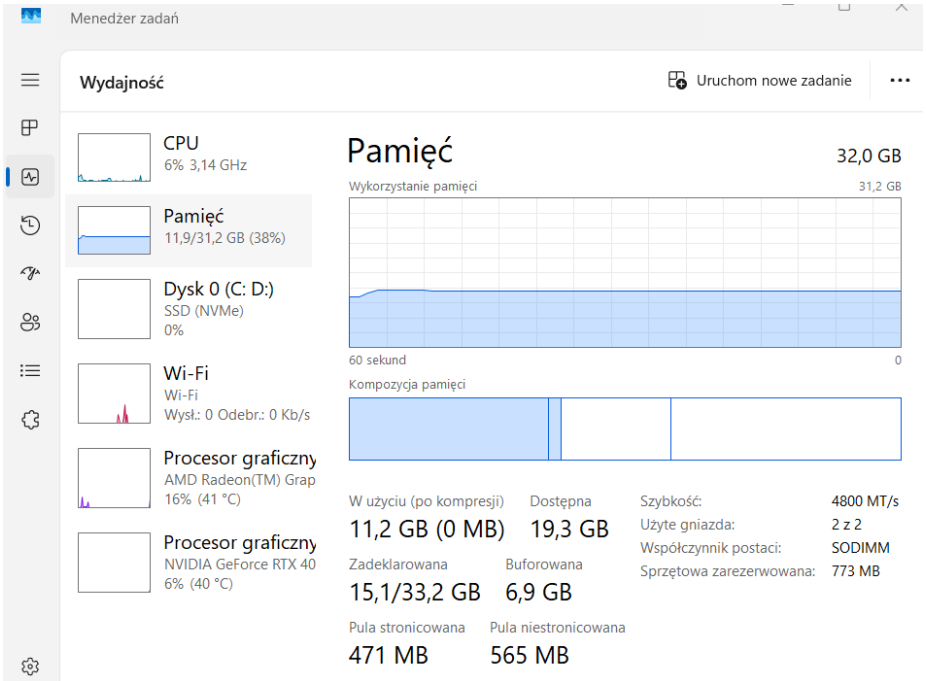
Zrzut ekranu:



Terminal:

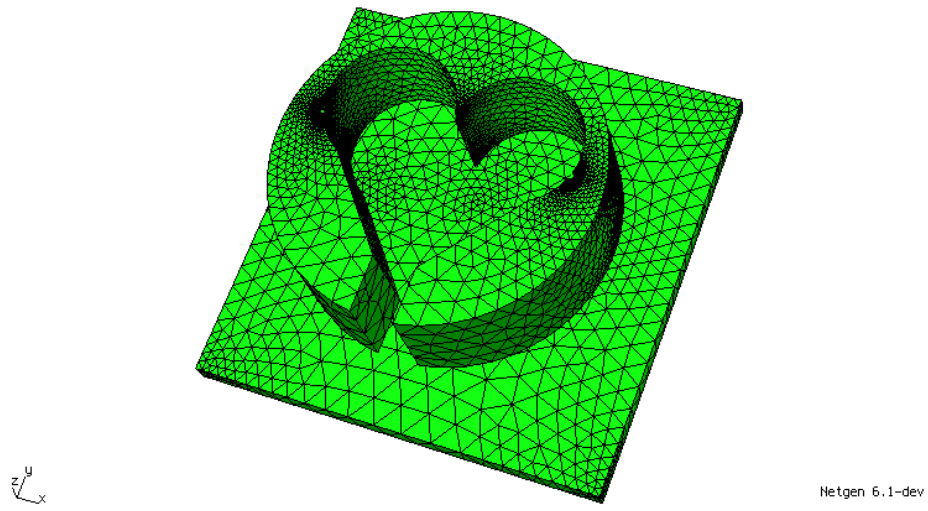
- Liczba punktów: 302 467
- Liczba elementów: 1 874 305
- Czas obliczeń: 171, 658 s

Przy generowaniu siatki *very fine* zużycie pamięci wzrosło do 11,9 GB, co stanowi 38%. Dla wcześniejszych generacji siatki poziom wykorzystania pamięci wynosił około 9,0 GB, czyli 29%.



6. User defined

Zrzut ekranu:



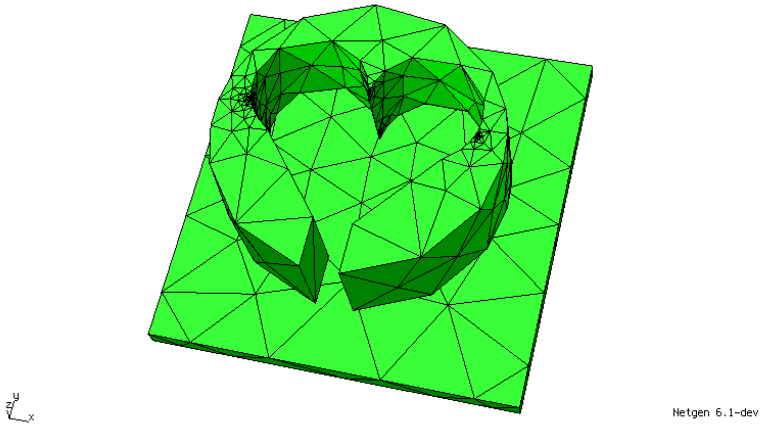
Terminal:

- Liczba punktów: 302 467
- Liczba elementów: 1 874 305
- Czas obliczeń: 175,823 s

II część – zagęszczanie cewki

1. Maxh = 8

Zrzut ekranu:

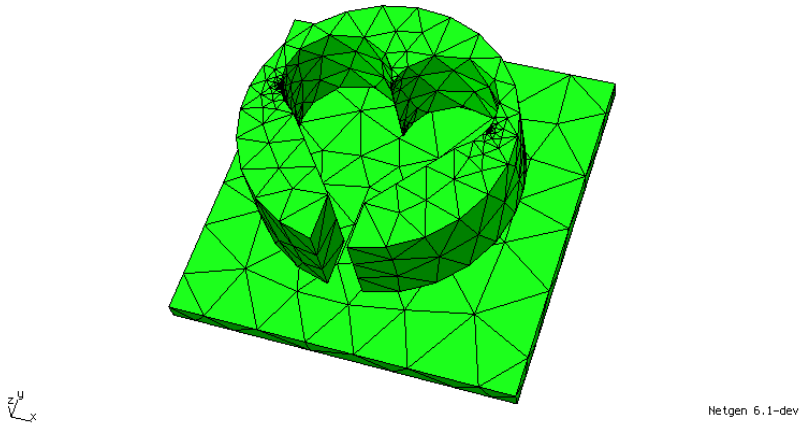


Terminal:

- Liczba punktów: 1 938
- Liczba elementów: 11 504
- Czas obliczeń: 1,095 s

2. Maxh = 4

Zrzut ekranu:

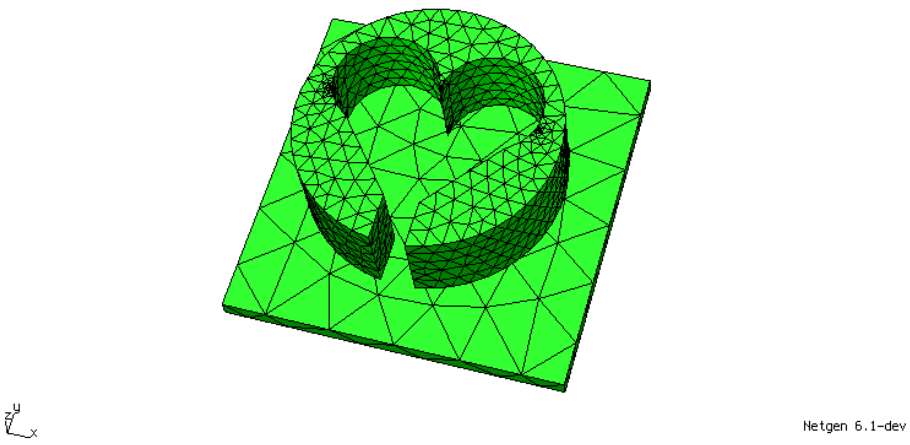


Terminal:

- Liczba punktów: 2 104
- Liczba elementów: 12 536
- Czas obliczeń: 1,149 s

3. Maxh = 2

Zrzut ekranu:

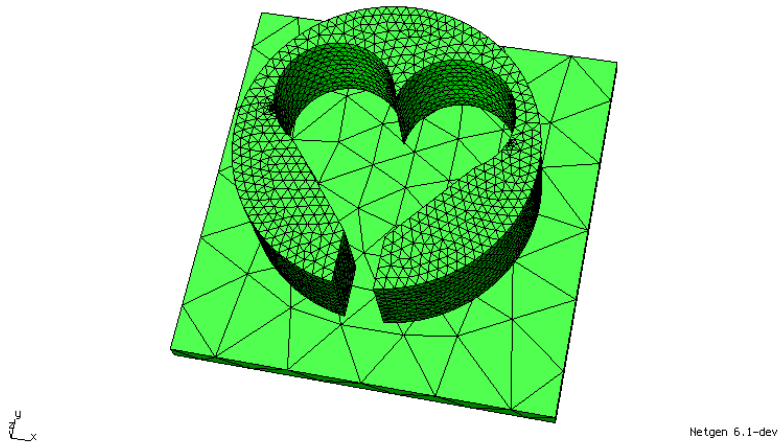


Terminal:

- Liczba punktów: 3 070
- Liczba elementów: 18 449
- Czas obliczeń: 1,682 s

4. Maxh = 1

Zrzut ekranu:

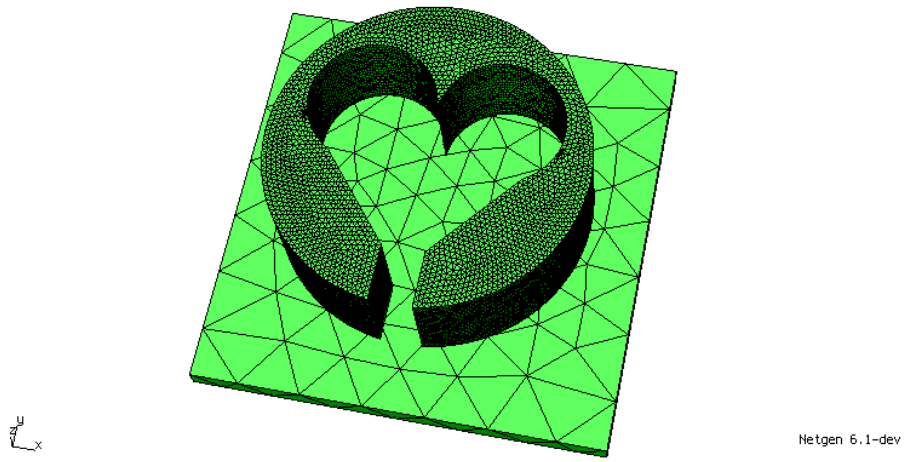


Terminal:

- Liczba punktów: 7 888
- Liczba elementów: 48 764
- Czas obliczeń: 3,983 s

5. Maxh = 0,5

Zrzut ekranu:

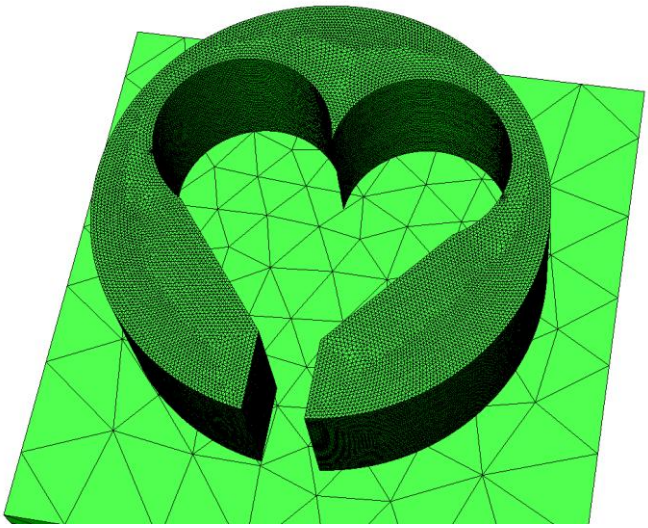


Terminal:

- Liczba punktów: 34 852
- Liczba elementów: 216 936
- Czas obliczeń: 18,848 s

6. Maxh = 0,25

Zrzut ekranu:



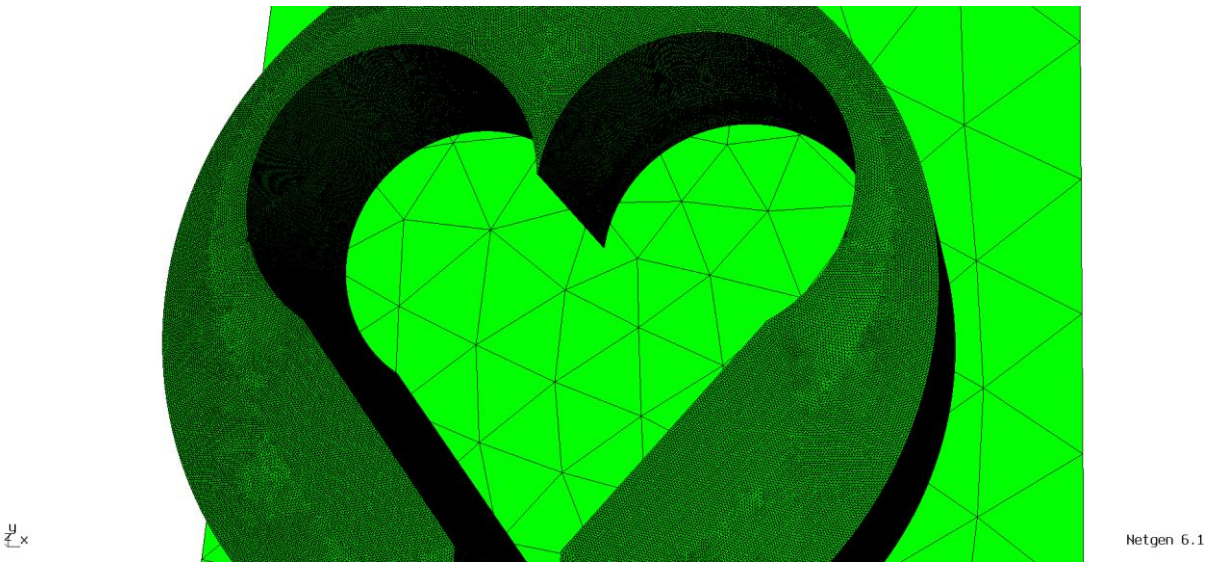
Pamięć na poziomie 41%, czyli 12,7 GB.

Terminal:

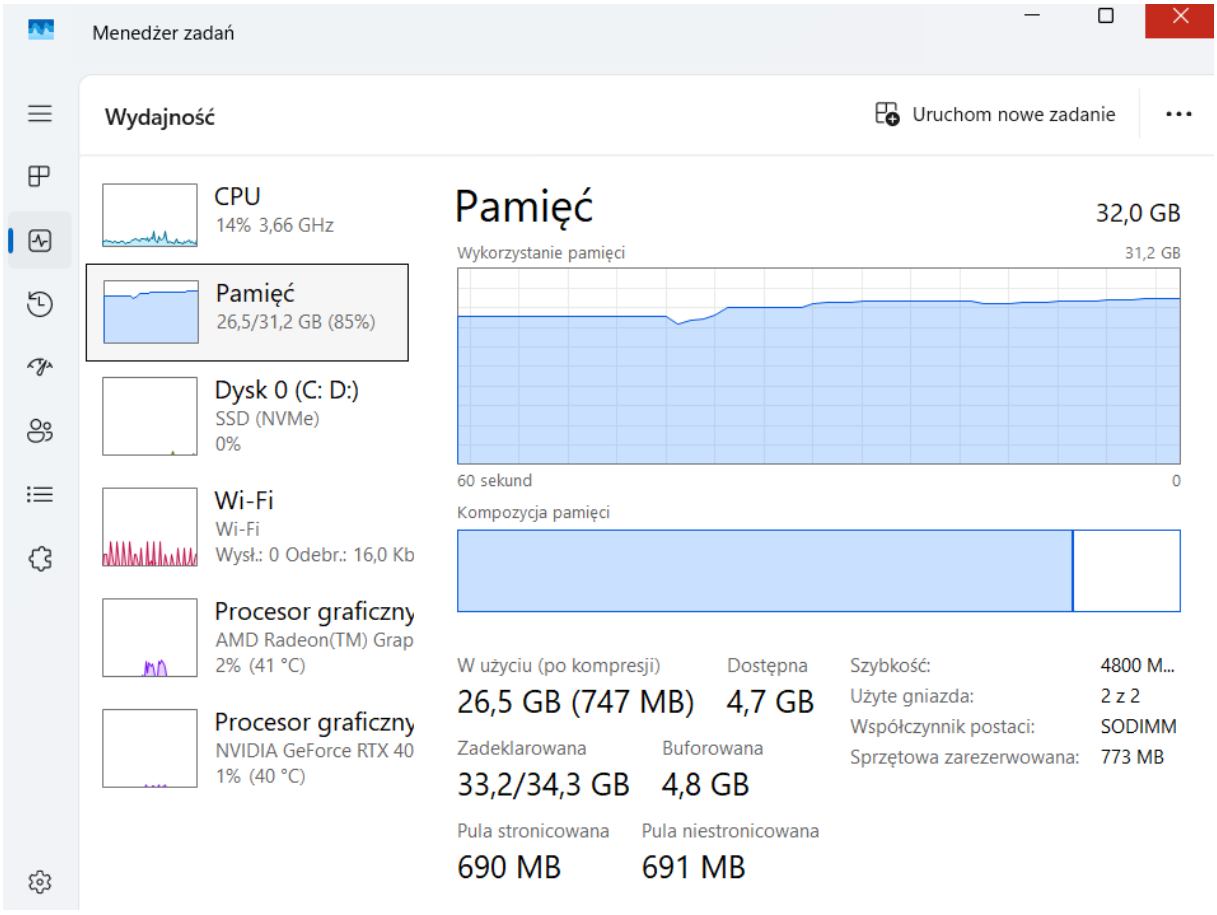
- Liczba punktów: 213 583
- Liczba elementów: 1 316 598
- Czas obliczeń: 129,429 s

7. Maxh = 0,1

Zrzut ekranu:



Pamięć na poziomie 85%, czyli 26,5 GB. Najwyższa spośród dotychczas przeprowadzonych generacji siatek.



Terminal:

- Liczba punktów: 5 214 884
- Liczba elementów: 31 807 641
- Czas obliczeń: 5 918,2s

8. **Maxh = 0,05**

Program uległ zawieszeniu i wyłączeniu